

# Doctorados industriales: definición, características, denominaciones, representantes y ranking comparativo

Informe académico basado en fuentes universitarias verificadas

Equipo de análisis académico

2026-06-25

## Tabla de contenidos

|                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Resumen ejecutivo</b>                                                      | <b>2</b> |
| <b>2. Alcance y metodología</b>                                                  | <b>3</b> |
| <b>3. Criterios de selección de fuentes</b>                                      | <b>3</b> |
| <b>4. Definición académica de doctorado industrial</b>                           | <b>3</b> |
| <b>5. Delimitación conceptual</b>                                                | <b>4</b> |
| 5.1. Doctorado industrial y doctorado académico convencional . . . . .           | 4        |
| 5.2. Doctorado industrial y consultoría . . . . .                                | 4        |
| 5.3. Doctorado industrial y práctica empresarial . . . . .                       | 4        |
| 5.4. Doctorado industrial y doctorado profesional . . . . .                      | 4        |
| <b>6. Principales características</b>                                            | <b>4</b> |
| 6.1. Relación directa entre tesis y problema industrial . . . . .                | 4        |
| 6.2. Convenio universidad-entidad externa . . . . .                              | 5        |
| 6.3. Vinculación contractual del doctorando . . . . .                            | 5        |
| 6.4. Supervisión dual . . . . .                                                  | 5        |
| 6.5. Investigación aplicada con exigencia doctoral . . . . .                     | 5        |
| 6.6. Formación complementaria . . . . .                                          | 6        |
| 6.7. Producto final diferenciado . . . . .                                       | 6        |
| 6.8. Financiamiento compartido . . . . .                                         | 6        |
| 6.9. Transferencia de conocimiento . . . . .                                     | 6        |
| 6.10. Gestión de propiedad intelectual y confidencialidad . . . . .              | 6        |
| <b>7. Nominaciones alternativas</b>                                              | <b>6</b> |
| <b>8. Familias internacionales de doctorado industrial</b>                       | <b>7</b> |
| 8.1. Modelo español: mención industrial dentro de programas doctorales . . . . . | 7        |
| 8.2. Modelo británico: Engineering Doctorate e Industrial Doctorate . . . . .    | 8        |
| 8.3. Modelo neerlandés: EngD 4TU . . . . .                                       | 8        |
| 8.4. Modelo australiano: Industry Doctorate e Industry PhD . . . . .             | 8        |
| 8.5. Modelo nórdico: doctorando empleado externamente . . . . .                  | 9        |
| 8.6. Modelo francés: CIFRE . . . . .                                             | 9        |
| <b>9. Representantes principales por país</b>                                    | <b>9</b> |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 10.Criterios de ranking                                             | 11 |
| 11.Ranking comparativo                                              | 11 |
| 12.Análisis interpretativo del ranking                              | 16 |
| 13.Comparación por dimensiones críticas                             | 16 |
| 13.1. Estructura académica                                          | 16 |
| 13.2. Relación contractual                                          | 16 |
| 13.3. Supervisión                                                   | 17 |
| 13.4. Propiedad intelectual                                         | 17 |
| 13.5. Transferencia                                                 | 17 |
| 14.Implicaciones para universidades latinoamericanas                | 17 |
| 15.Criterios mínimos para adoptar un modelo de doctorado industrial | 17 |
| 16.Recomendaciones para diseño institucional                        | 18 |
| 16.1. Crear primero una ruta, no necesariamente un nuevo programa   | 18 |
| 16.2. Definir una cartera de retos industriales                     | 18 |
| 16.3. Diseñar una rúbrica doctoral industrial                       | 18 |
| 16.4. Proteger la independencia académica                           | 18 |
| 16.5. Integrar investigación, innovación y extensión                | 18 |
| 17.Conclusiones                                                     | 18 |
| 18.Referencias institucionales verificadas                          | 19 |

## 1. Resumen ejecutivo

Los **doctorados industriales** constituyen una modalidad avanzada de formación doctoral en la que la investigación se desarrolla en articulación formal entre una universidad y una entidad externa, usualmente una empresa, administración pública, organización social, centro tecnológico o institución productiva. Su rasgo central no es la simple aplicación práctica de una tesis, sino la existencia de un **problema de investigación vinculado a un reto real del entorno**, un **convenio o acuerdo institucional**, un **doctorando con relación formal con la entidad externa**, **supervisión académica e industrial**, y una expectativa explícita de **transferencia de conocimiento**.

La revisión de fuentes universitarias permite identificar varias familias de modelos. En España predomina la **menção industrial en el título de doctor**, aplicada dentro de programas doctorales existentes y condicionada por contrato, convenio, memoria científico-técnica y relación directa entre tesis y proyecto de investigación industrial. En Reino Unido se encuentra el **Engineering Doctorate** o **EngD**, con orientación profesional-industrial, módulos formativos avanzados, proyectos patrocinados por empresas y, en algunos casos, entrega final mediante portafolio. En Países Bajos, la Federación 4TU ofrece un modelo EngD posmáster de dos años y 120 EC, con proyecto industrial final. En Australia aparecen modelos de **Industry Doctorate** e **Industry PhD**, basados en proyectos codiseñados y cofinanciados con organizaciones externas. En Francia destaca el sistema **CIFRE**, que permite realizar una tesis en una empresa u organización en colaboración con un laboratorio académico. En Suecia y Dinamarca se observan variantes de doctorando empleado externamente o **Industrial PhD**, con matrícula doctoral y vinculación laboral en una organización.

El ranking propuesto en este informe no corresponde a una clasificación oficial internacional. Es una evaluación técnica construida a partir de criterios verificables en fuentes universitarias: formalización institucional, claridad de la relación universidad-empresa, estructura de supervisión, vínculo contractual, formación complementaria, productos de transferencia, madurez del modelo y transferibilidad a programas de ingeniería. Con esta metodología, los modelos más robustos son 4TU/Twente, Warwick, UTS, Melbourne, UC3M, UPC, UPM, KTH, Sorbonne, Aalborg, Comillas, Strathclyde y UCL.

## 2. Alcance y metodología

Este informe responde cuatro preguntas:

1. ¿Qué es un doctorado industrial?
2. ¿Cuáles son sus principales características?
3. ¿Qué denominaciones alternativas recibe en distintos sistemas universitarios?
4. ¿Cuáles son sus principales representantes institucionales y cómo pueden ordenarse comparativamente?

La revisión se hizo sobre fuentes universitarias. No se utilizaron blogs, rankings comerciales, prensa ni documentos de opinión como fuente primaria para definir los modelos. Las fuentes principales provienen de universidades y sistemas universitarios con páginas institucionales sobre doctorado industrial, EngD, Industry PhD, Industrial PhD, CIFRE o modelos equivalentes.

## 3. Criterios de selección de fuentes

Se incluyeron instituciones que cumplen al menos una de las siguientes condiciones:

- Publican una definición institucional explícita de doctorado industrial o equivalente.
- Describen requisitos formales de admisión, contratación, convenio o supervisión.
- Ofrecen una ruta doctoral con participación de empresas, administración pública u organizaciones externas.
- Presentan estructura académica diferenciada, como módulos avanzados, proyecto industrial final, portafolio o estancia empresarial.
- Proporcionan evidencia de madurez del modelo, trayectoria institucional o número de proyectos.

## 4. Definición académica de doctorado industrial

Un **doctorado industrial** puede definirse como una modalidad de formación doctoral en la cual la tesis se desarrolla sobre un problema de investigación, desarrollo experimental, innovación tecnológica o transferencia de conocimiento formulado en relación directa con una entidad externa a la universidad. La entidad puede ser una empresa privada, empresa pública, administración pública, organización social, centro tecnológico o institución sectorial, siempre que el problema tenga entidad doctoral y no se reduzca a una prestación rutinaria de servicios.

Desde una perspectiva académica, el doctorado industrial conserva las condiciones esenciales de todo doctorado: originalidad, rigor metodológico, contribución al conocimiento, autonomía investigativa y evaluación por pares o tribunal académico. Su diferencia está en el contexto de formulación, ejecución y validación. La tesis no se produce únicamente dentro de una comunidad académica, sino en una interfaz entre universidad y organización externa.

La Universidad Carlos III de Madrid señala que el objetivo de los doctorados industriales es formar investigadores en empresas o administraciones públicas mediante la realización de la tesis doctoral en proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental.<sup>1</sup> La Universitat Politècnica de Catalunya indica que el elemento esencial es un proyecto estratégico de la empresa o institución, desarrollado en colaboración con una universidad o centro de investigación, y que será objeto de una tesis doctoral.<sup>2</sup> La Universidad Pontificia Comillas lo define como una modalidad oficial que promueve la colaboración entre universidad y empresa, permitiendo que un empleado desarrolle su tesis en el marco de un proyecto interno de investigación de la empresa, supervisado por la universidad o en colaboración con ella.<sup>3</sup>

En el modelo británico, la University of Warwick presenta el EngD como una ruta que permite trabajar en proyectos vivos patrocinados por empresas, con investigación aplicada a problemas industrialmente relevantes

<sup>1</sup>Universidad Carlos III de Madrid. *Doctorado Industrial*. Disponible en: <https://www.uc3m.es/doctorado/doctorado-industrial>

<sup>2</sup>Universitat Politècnica de Catalunya. *Doctorado Industrial*. Disponible en: <https://doctorat.upc.edu/es/doctorado-industrial>

<sup>3</sup>Universidad Pontificia Comillas. *Doctorado industrial*. Disponible en: <https://www.comillas.edu/escuela-internacional-de-doctorado/doctorado-industrial/>

y supervisores académicos e industriales.<sup>4</sup> En Australia, UTS define su Industry Doctorate Program como un programa PhD que inserta al candidato en el equipo de una organización durante tres o cuatro años para resolver un problema específico de esa organización.<sup>5</sup> La University of Melbourne define el Industry PhD como un doctorado cuyo proyecto de investigación se desarrolla en colaboración entre la universidad y una organización socia.<sup>6</sup>

## 5. Delimitación conceptual

### 5.1. Doctorado industrial y doctorado académico convencional

El doctorado académico convencional suele organizarse alrededor de una pregunta disciplinar o interdisciplinar formulada principalmente dentro de una comunidad científica. Puede tener aplicación social o tecnológica, pero la relación con una entidad externa no es necesariamente estructural.

El doctorado industrial, en cambio, exige una relación más explícita con el entorno productivo, institucional o tecnológico. El problema no se escoge solo por su interés teórico, sino también por su relevancia para una organización que participa en el proceso. Esto no disminuye la exigencia científica. Al contrario, introduce una condición adicional: demostrar que un problema real puede convertirse en una pregunta doctoral original.

### 5.2. Doctorado industrial y consultoría

Un error frecuente es confundir doctorado industrial con consultoría avanzada. La consultoría busca resolver un encargo de una entidad contratante. El doctorado industrial puede producir soluciones útiles, pero su finalidad primaria es formar un investigador capaz de generar conocimiento nuevo. El producto principal no es un informe operativo, sino una tesis doctoral evaluable académicamente.

### 5.3. Doctorado industrial y práctica empresarial

La práctica empresarial es una experiencia formativa o profesional. El doctorado industrial puede incluir inmersión en empresa, pero esta inmersión solo tiene valor doctoral si está subordinada a un proyecto de investigación. La empresa no debe convertirse en un lugar de prácticas, sino en un entorno de investigación, validación, experimentación o transferencia.

### 5.4. Doctorado industrial y doctorado profesional

El doctorado profesional se orienta al desarrollo avanzado de conocimiento aplicado en una profesión. El doctorado industrial puede compartir esta orientación, especialmente en variantes como EngD, pero no todos los doctorados profesionales son industriales. Para ser industrial debe existir una relación formal con una entidad externa y un problema situado en un contexto organizacional o productivo.

## 6. Principales características

La revisión de universidades permite identificar diez características comunes.

### 6.1. Relación directa entre tesis y problema industrial

La tesis debe estar vinculada a un proyecto de investigación industrial, desarrollo experimental, innovación, transformación tecnológica o transferencia. En el modelo español, UC3M, UPC, UPM y Comillas exigen que

---

<sup>4</sup>University of Warwick, WMG. *Engineering Doctorate (EngD)*. Disponible en: <https://warwick.ac.uk/fac/sci/wmg/study/research-degrees/engineering-doctorate/>

<sup>5</sup>University of Technology Sydney. *Industry doctorates*. Disponible en: <https://www.uts.edu.au/for-industry/how-to-partner-with-uts/industry-doctorates>

<sup>6</sup>University of Melbourne. *Industry PhD Programs*. Disponible en: <https://research.unimelb.edu.au/partnerships/collaborate/research-collaboration/national-industry-phd-program>

la relación entre tesis y proyecto externo se formalice mediante una memoria científico-técnica aprobada por la universidad.<sup>7 8 9 10</sup>

## 6.2. Convenio universidad-entidad externa

Los modelos más robustos exigen un convenio entre universidad y empresa, entidad pública u organización externa. Este convenio define obligaciones de las partes, derechos de propiedad intelectual, condiciones de confidencialidad, seguimiento académico y responsabilidades del doctorando. UPM establece que el convenio debe incluir un convenio marco y un anexo de condiciones particulares para cada tesis doctoral.<sup>11</sup>

## 6.3. Vinculación contractual del doctorando

La vinculación del doctorando con la entidad externa es un componente esencial. En España, la mención industrial exige contrato laboral o mercantil durante al menos un año en el desarrollo de la tesis.<sup>12</sup> En Strathclyde, el candidato de doctorado industrial está empleado por la empresa durante su matrícula universitaria.<sup>13</sup> En KTH, el doctorando empleado por industria u organización externa cursa estudios doctorales en la universidad al menos al 50 % de tiempo completo.<sup>14</sup> En Aalborg, el Industrial PhD combina empleo en una organización o empresa con matrícula en una escuela doctoral.<sup>15</sup>

## 6.4. Supervisión dual

El doctorando cuenta con supervisión universitaria y acompañamiento técnico o científico desde la entidad externa. UC3M establece un tutor o director designado por la universidad y un responsable designado por la empresa o administración pública.<sup>16</sup> Sorbonne Université indica que en el esquema CIFRE el candidato es supervisado por un director académico y por un responsable científico o contacto dentro de la empresa.<sup>17</sup> UPC precisa que el responsable designado por la empresa puede codirigir si cumple los requisitos, pero no puede formar parte del tribunal evaluador.<sup>18</sup>

## 6.5. Investigación aplicada con exigencia doctoral

El doctorado industrial no rebaja el estándar de originalidad científica. La tesis debe tener valor académico, aunque surja de una necesidad práctica. Warwick afirma que el EngD combina investigación aplicada a problemas industriales con excelencia académica asociada al PhD.<sup>19</sup>

<sup>7</sup>Universidad Carlos III de Madrid. *Doctorado Industrial*. Disponible en: <https://www.uc3m.es/doctorado/doctorado-industrial>

<sup>8</sup>Universitat Politècnica de Catalunya. *Doctorado Industrial*. Disponible en: <https://doctorat.upc.edu/es/doctorado-industrial>

<sup>9</sup>Universidad Politécnica de Madrid. *Mención Industrial en el título de Doctor*. Disponible en: [https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios\\_Titulaciones/Estudios\\_Doctorado/Tesis/doctoradoIndustrial](https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/doctoradoIndustrial)

<sup>10</sup>Universidad Pontificia Comillas. *Doctorado industrial*. Disponible en: <https://www.comillas.edu/escuela-internacional-de-doctorado/doctorado-industrial/>

<sup>11</sup>Universidad Politécnica de Madrid. *Mención Industrial en el título de Doctor*. Disponible en: [https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios\\_Titulaciones/Estudios\\_Doctorado/Tesis/doctoradoIndustrial](https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/doctoradoIndustrial)

<sup>12</sup>Universidad Carlos III de Madrid. *Doctorado Industrial*. Disponible en: <https://www.uc3m.es/doctorado/doctorado-industrial>

<sup>13</sup>University of Strathclyde. *PhD Design, Manufacture & Engineering Management*. Disponible en: <https://www.strath.ac.uk/courses/research/designmanufacturingengineeringmanagement/>

<sup>14</sup>KTH Royal Institute of Technology. *Introduction to doctoral studies at KTH*. Disponible en: <https://www.kth.se/en/studies/phd/become-a-phd-student/introduction-to-doctoral-studies-at-kth-1.527044>

<sup>15</sup>Aalborg University. *PhD AAU*. Disponible en: <https://www.phd.aau.dk/>

<sup>16</sup>Universidad Carlos III de Madrid. *Doctorado Industrial*. Disponible en: <https://www.uc3m.es/doctorado/doctorado-industrial>

<sup>17</sup>Sorbonne Université. *The Cifre doctorate*. Disponible en: <https://www.sorbonne-universite.fr/en/doctorate/application-and-admission/cifre-doctorate>

<sup>18</sup>Universitat Politècnica de Catalunya. *Doctorado Industrial*. Disponible en: <https://doctorat.upc.edu/es/doctorado-industrial>

<sup>19</sup>University of Warwick, WMG. *Engineering Doctorate (EngD)*. Disponible en: <https://warwick.ac.uk/fac/sci/wmg/study/research-degrees/engineering-doctorate/>

## 6.6. Formación complementaria

Algunos modelos incorporan formación en gestión de innovación, liderazgo, propiedad intelectual, transferencia, emprendimiento, gestión de proyectos o mejores prácticas industriales. Warwick incluye módulos de nivel máster para ampliar conocimiento en prácticas industriales y desarrollar competencias necesarias para la industria.<sup>20</sup> En los EngD neerlandeses de 4TU, la estructura corresponde a programas posmáster de dos años y 120 EC, con proyecto industrial final.<sup>21</sup>

## 6.7. Producto final diferenciado

La tesis puede seguir el formato doctoral tradicional, pero algunos modelos aceptan productos complementarios. Warwick usa una entrega final en forma de portafolio, no un único proyecto, lo que permite recoger una gama más amplia de conocimiento e innovación.<sup>22</sup> En otros modelos, los productos pueden incluir prototipos, software, patentes, procedimientos, metodologías, validaciones en planta, modelos de simulación o soluciones tecnológicas.

## 6.8. Financiamiento compartido

El doctorado industrial suele involucrar recursos de la empresa, fondos públicos, becas universitarias o esquemas de cofinanciación. UTS establece que la organización aporta una tarifa anual de apoyo a la investigación y una beca libre de impuestos al candidato, o mantiene el salario si el candidato ya es empleado.<sup>23</sup> UPC indica que el contrato del doctorando puede financiarse con recursos propios de la entidad o con ayudas públicas.<sup>24</sup>

## 6.9. Transferencia de conocimiento

La transferencia no es un producto accesorio. Forma parte de la razón de ser del modelo. UPC enfatiza la transferencia de conocimiento de las universidades al entorno socioeconómico mediante la formación de jóvenes investigadores.<sup>25</sup> Melbourne subraya la orientación hacia problemas reales, innovación e impacto.<sup>26</sup>

## 6.10. Gestión de propiedad intelectual y confidencialidad

La investigación industrial puede producir resultados explotables. Por ello, los convenios deben regular derechos de propiedad industrial, publicación, confidencialidad, protección previa de resultados y uso de datos. UC3M, UPC y UPM mencionan expresamente que los convenios deben establecer derechos de propiedad industrial que puedan generarse.<sup>27 28 29</sup>

## 7. Nominaciones alternativas

La denominación cambia según el sistema universitario, el país y el marco regulatorio.

---

<sup>20</sup>University of Warwick, WMG. *Engineering Doctorate (EngD)*. Disponible en: <https://warwick.ac.uk/fac/sci/wmg/study/research-degrees/engineering-doctorate/>

<sup>21</sup>4TU Federation. *EngD degree*. Disponible en: <https://www.4tu.nl/sai/education/engd/>

<sup>22</sup>University of Warwick, WMG. *Engineering Doctorate (EngD)*. Disponible en: <https://warwick.ac.uk/fac/sci/wmg/study/research-degrees/engineering-doctorate/>

<sup>23</sup>University of Technology Sydney. *Industry doctorates*. Disponible en: <https://www.uts.edu.au/for-industry/how-to-partner-with-uts/industry-doctorates>

<sup>24</sup>Universitat Politècnica de Catalunya. *Doctorado Industrial*. Disponible en: <https://doctorat.upc.edu/es/doctorado-industrial>

<sup>25</sup>Universitat Politècnica de Catalunya. *Doctorado Industrial*. Disponible en: <https://doctorat.upc.edu/es/doctorado-industrial>

<sup>26</sup>University of Melbourne. *Industry PhD Programs*. Disponible en: <https://research.unimelb.edu.au/partnerships/collaborate/research-collaboration/national-industry-phd-program>

<sup>27</sup>Universidad Carlos III de Madrid. *Doctorado Industrial*. Disponible en: <https://www.uc3m.es/doctorado/doctorado-industrial>

<sup>28</sup>Universitat Politècnica de Catalunya. *Doctorado Industrial*. Disponible en: <https://doctorat.upc.edu/es/doctorado-industrial>

<sup>29</sup>Universidad Politécnica de Madrid. *Mención Industrial en el título de Doctor*. Disponible en: [https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios\\_Titulaciones/Estudios\\_Doctorado/Tesis/doctoradoIndustrial](https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/doctoradoIndustrial)

| Denominación                                 | Países o instituciones donde aparece                             | Sentido académico                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doctorado Industrial                         | España: UC3M, UPC, UPM, Comillas                                 | Modalidad o mención asociada a un doctorado oficial, con tesis vinculada a proyecto industrial o de desarrollo experimental.                                     |
| Mención Industrial                           | España: UC3M, UPC, UPM, Comillas                                 | Reconocimiento en el título doctoral cuando se cumplen condiciones de contrato, convenio, memoria científico-técnica y desarrollo sustancial en entidad externa. |
| Industrial Doctorate                         | Reino Unido: Strathclyde                                         | Proyecto doctoral industrialmente enfocado, realizado por empresa, candidato y universidad.                                                                      |
| Engineering Doctorate, EngD                  | Reino Unido: Warwick, UCL, Strathclyde; Países Bajos: 4TU/Twente | Doctorado de ingeniería orientado a problemas industriales, con formación avanzada y proyectos aplicados.                                                        |
| Professional Doctorate in Engineering, PDEng | Países Bajos, denominación histórica asociada a 4TU              | Denominación anterior del modelo neerlandés de doctorado profesional en ingeniería, luego migrado a EngD.                                                        |
| Industry Doctorate Program                   | Australia: UTS                                                   | PhD con inserción del candidato en una organización durante tres o cuatro años para resolver un problema específico.                                             |
| Industry PhD                                 | Australia: University of Melbourne                               | Proyecto doctoral desarrollado en colaboración entre universidad y organización socia.                                                                           |
| Industry Linked PhD                          | Australia: University of Melbourne                               | Proyecto PhD codiseñado y cofinanciado con una organización externa.                                                                                             |
| Industry Researcher PhD                      | Australia: University of Melbourne                               | Modalidad para formar como doctor a un empleado de una organización.                                                                                             |
| Industrial PhD                               | Dinamarca: Aalborg University                                    | Doctorando empleado en organización o empresa y matriculado en escuela doctoral.                                                                                 |
| Industry-employed doctoral student           | Suecia: KTH                                                      | Doctorando empleado fuera de la universidad, matriculado en KTH al menos al 50 %.                                                                                |
| CIFRE doctorate / Doctorate at a company     | Francia: Sorbonne Université                                     | Tesis en empresa u organización, en colaboración con laboratorio académico y con contrato laboral.                                                               |

## 8. Familias internacionales de doctorado industrial

### 8.1. Modelo español: mención industrial dentro de programas doctorales

El modelo español se estructura principalmente como una **mención industrial** asociada al título de doctor. No siempre implica la creación de un programa independiente. La tesis se desarrolla dentro de un programa doctoral ordinario, pero obtiene la mención si cumple condiciones específicas.

Las universidades revisadas coinciden en cuatro requisitos: contrato del doctorando con la entidad, relación directa entre tesis y proyecto industrial, convenio universidad-entidad y supervisión dual. UC3M añade seguimiento doctoral ordinario, Plan Inicial de Investigación y Formación, memoria explicativa del proyecto industrial y documentación de contratación al depositar la tesis.<sup>30</sup> UPC indica que el doctorado industrial puede realizarse dentro de cualquier programa de doctorado de la universidad bajo las mismas condiciones que un doctorado estándar.<sup>31</sup> UPM presenta un procedimiento detallado, con autorización previa, convenio marco, anexo por tesis, director UPM y responsable externo.<sup>32</sup> Comillas lo formula como una modalidad de programa oficial que promueve colaboración universidad-empresa y permite que el doctorando desarrolle la tesis en el marco de un proyecto interno de la empresa.<sup>33</sup>

La fortaleza de este modelo es su claridad normativa. Su debilidad relativa es que puede funcionar como una mención añadida a un programa convencional, sin modificar de manera profunda la estructura formativa del doctorado.

## 8.2. Modelo británico: Engineering Doctorate e Industrial Doctorate

El modelo británico se asocia a la figura del **Engineering Doctorate** o **EngD**. Warwick lo presenta como una ruta de cuatro años orientada a problemas industriales, con proyectos patrocinados por empresas, supervisión académica e industrial, módulos de nivel máster y entrega final mediante portafolio.<sup>34</sup> UCL describe el EngD como un grado de investigación de cuatro años desarrollado en colaboración con un socio industrial y orientado a estudiantes que buscan carrera en la industria.<sup>35</sup> Strathclyde presenta el Industrial Doctorate como un proyecto de investigación y educación doctoral de tres años equivalentes, realizado conjuntamente por empresa, candidato y universidad, con el candidato empleado por la empresa y las tasas cubiertas por el empleador.<sup>36</sup>

La fortaleza del modelo británico es su integración entre investigación aplicada, formación profesional avanzada y relación empresarial. Su rasgo distintivo es que no se limita a reconocer una mención, sino que en algunos casos estructura una experiencia doctoral diferente al PhD tradicional.

## 8.3. Modelo neerlandés: EngD 4TU

El modelo neerlandés de 4TU es singular. La Federación 4TU agrupa a Delft University of Technology, University of Twente, Eindhoven University of Technology y Wageningen University. Ofrece programas académicos posmáster de dos años, 120 EC, con proyecto industrial final desde 1986.<sup>37</sup>

Este modelo se diferencia del PhD clásico porque se orienta a diseño tecnológico avanzado y resolución de problemas industriales. Su fortaleza es la madurez sistémica y la existencia de una arquitectura interuniversitaria estable. La debilidad, para efectos comparativos, es que no equivale exactamente a todos los modelos de doctorado PhD industrial, sino a un doctorado profesional de ingeniería con características propias.

## 8.4. Modelo australiano: Industry Doctorate e Industry PhD

Australia presenta un modelo flexible centrado en la colaboración universidad-industria. UTS define su Industry Doctorate Program como un PhD dirigido a emparejar organizaciones con capacidades investigativas

<sup>30</sup>Universidad Carlos III de Madrid. *Doctorado Industrial*. Disponible en: <https://www.uc3m.es/doctorado/doctorado-industrial>

<sup>31</sup>Universitat Politècnica de Catalunya. *Doctorado Industrial*. Disponible en: <https://doctorat.upc.edu/es/doctorado-industrial>

<sup>32</sup>Universidad Politécnica de Madrid. *Mención Industrial en el título de Doctor*. Disponible en: [https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios\\_Titulaciones/Estudios\\_Doctorado/Tesis/doctoradoIndustrial](https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Doctorado/Tesis/doctoradoIndustrial)

<sup>33</sup>Universidad Pontificia Comillas. *Doctorado industrial*. Disponible en: <https://www.comillas.edu/escuela-internacional-de-doctorado/doctorado-industrial/>

<sup>34</sup>University of Warwick, WMG. *Engineering Doctorate (EngD)*. Disponible en: <https://warwick.ac.uk/fac/sci/wmg/study/research-degrees/engineering-doctorate/>

<sup>35</sup>University College London. *Postgraduate research, Faculty of Engineering*. Disponible en: <https://www.ucl.ac.uk/engineering/civil-environmental-geomatic-engineering/study/postgraduate-research>

<sup>36</sup>University of Strathclyde. *PhD Design, Manufacture & Engineering Management*. Disponible en: <https://www.strath.ac.uk/courses/research/designmanufacturingengineeringmanagement/>

<sup>37</sup>4TU Federation. *EngD degree*. Disponible en: <https://www.4tu.nl/sai/education/engd/>

universitarias, insertando al candidato en el equipo de la organización durante tres o cuatro años.<sup>38</sup> Melbourne ofrece varias rutas: Industry Linked PhD, Industry Researcher PhD, CSIRO Industry PhD y un modelo Industry-Engaged PhD de colaboración flexible.<sup>39</sup>

La fortaleza de este modelo es la diversidad de rutas. Permite formar empleados de empresas, codiseñar proyectos nuevos o articular grandes programas temáticos con organizaciones externas. Es especialmente pertinente para universidades que buscan alianzas estratégicas de largo plazo.

### 8.5. Modelo nórdico: doctorando empleado externamente

En Suecia, KTH usa la figura de **industry-employed doctoral student** para referirse a doctorandos empleados fuera de KTH, en industria, municipios u organizaciones públicas, que están matriculados como estudiantes doctorales al menos al 50 % de tiempo completo.<sup>40</sup> En Dinamarca, Aalborg University indica que el Industrial PhD permite que el candidato esté empleado en una organización o empresa y matriculado simultáneamente en una escuela doctoral.<sup>41</sup>

La fortaleza del modelo nórdico es la claridad de la relación empleo-formación doctoral. Es útil para contextos donde el doctorando ya forma parte de una organización y la universidad actúa como espacio de formación investigativa avanzada.

### 8.6. Modelo francés: CIFRE

Sorbonne Université presenta el sistema **CIFRE** como una modalidad que permite a empresas francesas, autoridades locales o asociaciones confiar una misión a un doctorando en el marco de una colaboración de investigación con un laboratorio académico afiliado a una escuela doctoral.<sup>42</sup> El doctorando tiene supervisión académica y supervisión en la empresa, además de contrato laboral de tres años o contrato indefinido.

La fortaleza de CIFRE es su conexión directa entre formación doctoral e inserción socioeconómica. Su lógica es especialmente robusta para fortalecer carreras fuera de la academia y ampliar la transferencia entre universidad y entorno.

## 9. Representantes principales por país

| Universidad o sistema      | País        | Denominación                | Rasgos centrales verificados                                                                                         |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| University of Warwick, WMG | Reino Unido | Engineering Doctorate, EngD | Proyectos patrocinados por empresas, supervisión académica e industrial, módulos de nivel máster y portafolio final. |

<sup>38</sup>University of Technology Sydney. *Industry doctorates*. Disponible en: <https://www.uts.edu.au/for-industry/how-to-partner-with-uts/industry-doctorates>

<sup>39</sup>University of Melbourne. *Industry PhD Programs*. Disponible en: <https://research.unimelb.edu.au/partnerships/collaborate/research-collaboration/national-industry-phd-program>

<sup>40</sup>KTH Royal Institute of Technology. *Introduction to doctoral studies at KTH*. Disponible en: <https://www.kth.se/en/studies/phd/become-a-phd-student/introduction-to-doctoral-studies-at-kth-1.527044>

<sup>41</sup>Aalborg University. *PhD AAU*. Disponible en: <https://www.phd.aau.dk/>

<sup>42</sup>Sorbonne Université. *The Cifre doctorate*. Disponible en: <https://www.sorbonne-universite.fr/en/doctorate/application-and-admission/cifre-doctorate>

| Universidad o sistema             | País         | Denominación                              | Rasgos centrales verificados                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| University College London, UCL    | Reino Unido  | Engineering Doctorate, EngD               | Grado de investigación de cuatro años en colaboración con socio industrial y orientación hacia carrera en industria.      |
| University of Strathclyde         | Reino Unido  | Industrial Doctorate / EngD               | Proyecto doctoral industrialmente enfocado, con candidato empleado por empresa y tasas cubiertas por el empleador.        |
| 4TU Federation                    | Países Bajos | EngD                                      | Programas posmáster de dos años, 120 EC, con proyecto industrial final; integra TU Delft, Twente, Eindhoven y Wageningen. |
| University of Twente              | Países Bajos | EngD                                      | Modelo integrado en 4TU, orientado a diseño tecnológico y aplicación industrial.                                          |
| University of Technology Sydney   | Australia    | Industry Doctorate Program                | PhD de tres a cuatro años, con inserción del candidato en la organización para resolver un problema específico.           |
| University of Melbourne           | Australia    | Industry PhD Programs                     | Rutas Industry Linked PhD, Industry Researcher PhD, CSIRO iPhD e                                                          |
| Aalborg University                | Dinamarca    | Industrial PhD                            | Industry-Engaged PhD. Candidato empleado en organización/empresa y matriculado en escuela doctoral.                       |
| KTH Royal Institute of Technology | Suecia       | Industry-employed doctoral student        | Doctorando empleado fuera de KTH, matriculado al menos al 50 %.                                                           |
| Sorbonne Université               | Francia      | CIFRE doctorate                           | Tesis en empresa u organización, con colaboración de laboratorio académico y doble supervisión.                           |
| Universidad Carlos III de Madrid  | España       | Doctorado Industrial / Mención Industrial | Contrato, convenio, memoria científico-técnica, tutor universitario, responsable empresarial y seguimiento doctoral.      |

| Universidad o sistema                | País   | Denominación                                     | Rasgos centrales verificados                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Universitat Politècnica de Catalunya | España | Doctorado Industrial / Mención Doctor Industrial | Proyecto estratégico de empresa o institución, convenio, contrato y evidencia estadística de proyectos, empresas y tesis leídas. |
| Universidad Politécnica de Madrid    | España | Mención Industrial en el título de Doctor        | Procedimiento reglado con autorización, convenio marco, anexo por tesis, director UPM y responsable externo.                     |
| Universidad Pontificia Comillas      | España | Doctorado Industrial / Mención Industrial        | Colaboración universidad-empresa, empleado que desarrolla tesis en proyecto interno y supervisión universitaria.                 |

## 10. Criterios de ranking

El ranking de este informe es una **evaluación técnica propia**, no una clasificación oficial. Su propósito es comparar la madurez y utilidad de los modelos para universidades que buscan diseñar o fortalecer una ruta doctoral industrial.

Se usa la siguiente función de valoración:

$$R_i = 0.20F_i + 0.15V_i + 0.15S_i + 0.15E_i + 0.10P_i + 0.10T_i + 0.10M_i + 0.05A_i$$

Donde:

- $R_i$ : puntaje total del modelo o universidad  $i$ , en escala de 0 a 100.
- $F_i$ : formalización institucional y normativa del modelo.
- $V_i$ : claridad del vínculo universidad-empresa-doctorando.
- $S_i$ : estructura de supervisión académica e industrial.
- $E_i$ : estructura formativa diferenciada.
- $P_i$ : claridad sobre productos doctorales, transferencia y propiedad intelectual.
- $T_i$ : trayectoria, escala o evidencia de implementación.
- $M_i$ : madurez del modelo para ingeniería e innovación tecnológica.
- $A_i$ : adaptabilidad a otros contextos universitarios.

Los pesos asignados reflejan que la calidad del modelo depende ante todo de su formalización, de la relación universidad-empresa y de la estructura de supervisión. La formación complementaria y la claridad sobre transferencia también son relevantes, pero no sustituyen la exigencia doctoral.

## 11. Ranking comparativo

| Puesto | Universidad /<br>sistema                                                                    | País         | Puntaje | Justificación<br>académica                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 4TU Federation<br>/ University of<br>Twente / TU<br>Delft / TU<br>Eindhoven /<br>Wageningen | Países Bajos | 94      | Modelo<br>sistémico, inter-<br>universitario,<br>con programas<br>posmáster de<br>dos años, 120<br>EC, proyecto<br>industrial final y<br>trayectoria desde<br>1986. Su<br>fortaleza es la<br>madurez<br>institucional y la<br>orientación al<br>diseño<br>tecnológico<br>avanzado.    |
| 2      | University of<br>Warwick, WMG                                                               | Reino Unido  | 93      | Modelo EngD<br>robusto:<br>proyectos<br>industriales<br>patrocinados,<br>supervisión dual,<br>módulos de nivel<br>máster y entrega<br>final por<br>portafolio.<br>Integra<br>investigación<br>aplicada con<br>exigencia<br>doctoral.                                                  |
| 3      | University of<br>Technology<br>Sydney                                                       | Australia    | 91      | Industry<br>Doctorate<br>Program con<br>inserción directa<br>del candidato en<br>la organización<br>durante tres o<br>cuatro años.<br>Tiene una<br>formulación<br>clara para<br>empresas que<br>buscan resolver<br>problemas<br>específicos<br>mediante<br>investigación<br>doctoral. |

| Puesto | Universidad / sistema                | País      | Puntaje | Justificación académica                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | University of Melbourne              | Australia | 90      | Ofrece varias rutas de Industry PhD: proyecto codiseñado, formación doctoral de empleados, alianza con CSIRO y modelo flexible. Destaca por amplitud estratégica y adaptabilidad.                       |
| 5      | Universidad Carlos III de Madrid     | España    | 88      | Excelente formalización de requisitos: contrato, convenio, memoria científico-técnica, tutor académico, responsable empresarial, seguimiento anual y documentación de culminación del proyecto.         |
| 6      | Universitat Politècnica de Catalunya | España    | 87      | Modelo claro de doctorado industrial dentro de cualquier programa doctoral, con contrato, convenio, memoria y datos institucionales de proyectos, empresas y tesis. Fuerte orientación a transferencia. |

| Puesto | Universidad /<br>sistema                | País    | Puntaje | Justificación<br>académica                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7      | Universidad<br>Politécnica de<br>Madrid | España  | 86      | Procedimiento<br>institucional<br>detallado:<br>autorización,<br>convenio marco,<br>anexo por tesis,<br>director UPM,<br>responsable de<br>entidad,<br>prohibición de<br>participación del<br>responsable<br>empresarial en<br>tribunal y<br>memoria<br>científico-<br>técnica. |
| 8      | KTH Royal<br>Institute of<br>Technology | Suecia  | 84      | Modelo sólido de<br>doctorandos<br>empleados fuera<br>de la<br>universidad, con<br>matrícula<br>doctoral al<br>menos al 50 % y<br>financiación<br>combinada. Es<br>claro para<br>organizaciones<br>públicas,<br>privadas y<br>municipales.                                      |
| 9      | Sorbonne<br>Université                  | Francia | 83      | El sistema<br>CIFRE vincula<br>contrato laboral,<br>empresa u<br>organización,<br>laboratorio<br>académico y<br>doble<br>supervisión. Su<br>fortaleza es la<br>inserción<br>socioeconómica<br>del doctorando y<br>la estructura de<br>colaboración.                             |

| Puesto | Universidad /<br>sistema              | País        | Puntaje | Justificación<br>académica                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10     | Aalborg<br>University                 | Dinamarca   | 82      | Industrial PhD<br>mediante empleo<br>en organiza-<br>ción/empresa y<br>matrícula<br>doctoral. Es un<br>modelo claro y<br>funcional,<br>aunque la página<br>universitaria<br>remite parte de<br>los detalles al<br>Innovation Fund<br>Denmark.                 |
| 11     | Universidad<br>Pontificia<br>Comillas | España      | 80      | Buena definición<br>institucional de<br>doctorado<br>industrial y<br>mención<br>industrial.<br>Establece<br>convenio,<br>contrato, tutor<br>universitario y<br>responsable<br>empresarial.                                                                    |
| 12     | University of<br>Strathclyde          | Reino Unido | 79      | Industrial<br>Doctorate<br>enfocado en<br>proyecto de tres<br>años<br>equivalentes, con<br>candidato<br>empleado por<br>empresa y<br>financiación de<br>tasas por el<br>empleador.<br>Modelo claro,<br>aunque con<br>menor detalle<br>público que<br>Warwick. |

| Puesto | Universidad / sistema     | País        | Puntaje | Justificación académica                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13     | University College London | Reino Unido | 78      | Presenta el EngD como grado de investigación de cuatro años en colaboración con socio industrial. Es relevante como representante británico, aunque la descripción pública consultada es más sintética. |

## 12. Análisis interpretativo del ranking

El primer grupo, conformado por 4TU, Warwick, UTS y Melbourne, presenta modelos más integrales. No se limitan a reconocer que una tesis se hizo con una empresa, sino que estructuran rutas doctorales con identidad propia, mecanismos de colaboración y, en algunos casos, formación complementaria explícita.

El segundo grupo, integrado por UC3M, UPC y UPM, destaca por su rigor normativo. Su utilidad para universidades hispanohablantes es alta porque permite traducir el doctorado industrial a procedimientos verificables: contrato, convenio, memoria, supervisor académico, responsable externo, seguimiento y propiedad intelectual. Estos elementos son especialmente valiosos para instituciones que desean diseñar una ruta industrial dentro de un doctorado existente.

El tercer grupo, KTH, Sorbonne, Aalborg, Comillas, Strathclyde y UCL, representa variantes relevantes pero con distintos niveles de detalle público. KTH y Aalborg son fuertes en la figura del doctorando empleado externamente. Sorbonne es fuerte en el sistema CIFRE. Comillas es clara en la presentación de la mención industrial. Strathclyde y UCL muestran rutas británicas relevantes, aunque con menor desarrollo documental público en las páginas consultadas.

## 13. Comparación por dimensiones críticas

### 13.1. Estructura académica

El modelo EngD británico y neerlandés tiende a tener mayor diferenciación curricular. Warwick incorpora módulos de nivel máster y portafolio final. 4TU define programas posmáster de dos años con proyecto industrial final. En contraste, el modelo español opera normalmente dentro de programas doctorales ya existentes y añade la mención industrial si se cumplen requisitos.

### 13.2. Relación contractual

España, Francia, Suecia, Dinamarca y Strathclyde ponen énfasis fuerte en la relación laboral o contractual. En España, UC3M, UPC y UPM establecen el requisito de contratación durante al menos un año. KTH exige que el doctorando empleado externamente esté matriculado al menos al 50 %. Aalborg combina empleo en organización y matrícula doctoral. Sorbonne/CIFRE se apoya en contrato de tres años o contrato indefinido.

### **13.3. Supervisión**

La supervisión dual es transversal. La universidad conserva la autoridad académica. La empresa o entidad externa aporta contexto, problema, datos, infraestructura y responsable técnico. La práctica más sana es impedir que el responsable empresarial participe como evaluador final de la tesis, como indica UPC y UPM, para evitar conflictos de interés.

### **13.4. Propiedad intelectual**

Los modelos españoles son especialmente claros al exigir que el convenio regule derechos de propiedad industrial. Esta dimensión es crítica porque la investigación industrial puede producir software, prototipos, diseños, métodos, invenciones o secretos empresariales.

### **13.5. Transferencia**

UPC, UTS, Melbourne y Warwick muestran una orientación explícita a transferencia e impacto. Sin embargo, la transferencia debe diferenciarse de la obligación de resolver un problema empresarial inmediato. Una tesis puede producir resultados transferibles sin convertirse en consultoría.

## **14. Implicaciones para universidades latinoamericanas**

Los doctorados industriales son relevantes para universidades latinoamericanas, especialmente privadas, por cuatro razones.

Primero, pueden mejorar la pertinencia del doctorado al conectarlo con retos productivos, tecnológicos, sociales y territoriales. Segundo, pueden diversificar fuentes de financiación mediante contratos de I+D+i, contrapartidas empresariales, becas corporativas y convocatorias públicas. Tercero, pueden fortalecer la empleabilidad de doctores fuera de la academia. Cuarto, pueden aumentar la visibilidad del programa mediante productos de transferencia, patentes, software, prototipos y soluciones validadas en contexto real.

No obstante, el modelo tiene riesgos. Si la universidad acepta proyectos sin originalidad científica, el doctorado industrial se convierte en consultoría. Si la empresa impone confidencialidad absoluta, la tesis pierde posibilidad de defensa pública o publicación. Si el codirector industrial no participa, la articulación se vuelve nominal. Si la financiación depende de pocos aliados, la sostenibilidad se debilita. Si la universidad no regula propiedad intelectual, pueden aparecer conflictos sobre explotación de resultados.

## **15. Criterios mínimos para adoptar un modelo de doctorado industrial**

Una universidad que desee adoptar esta modalidad debería exigir, como mínimo, los siguientes elementos:

1. Proyecto de investigación con problema real y relevancia externa.
2. Pregunta doctoral original, no reducible a entrega técnica.
3. Convenio universidad-entidad externa.
4. Contrato, beca o vínculo formal del doctorando.
5. Director académico con producción investigativa en el área.
6. Responsable industrial con capacidad técnica.
7. Memoria científico-técnica aprobada por comité doctoral.
8. Plan de propiedad intelectual y publicaciones.
9. Plan de acceso a datos, laboratorios o contexto de validación.
10. Seguimiento semestral con evidencias académicas y de transferencia.
11. Evaluación final independiente, sin subordinación al interés empresarial.
12. Indicadores de permanencia, graduación, productos e impacto.

## 16. Recomendaciones para diseño institucional

### 16.1. Crear primero una ruta, no necesariamente un nuevo programa

En sistemas donde el doctorado industrial no existe como categoría regulatoria autónoma, conviene iniciar con una **ruta industrial** dentro de un doctorado existente. Esta estrategia reduce riesgo normativo, permite acumular evidencia y facilita ajustar el modelo antes de proponer cambios mayores.

### 16.2. Definir una cartera de retos industriales

La universidad debe construir un banco de retos con empresas, entidades públicas y organizaciones sectoriales. Cada reto debe evaluarse en términos de originalidad, factibilidad, acceso a datos, potencial de publicación, propiedad intelectual y alineación con líneas de investigación.

### 16.3. Diseñar una rúbrica doctoral industrial

La rúbrica debe valorar simultáneamente:

- Contribución científica.
- Pertinencia industrial.
- Solidez metodológica.
- Viabilidad técnica.
- Acceso a datos o infraestructura.
- Transferibilidad.
- Riesgos éticos, legales y de confidencialidad.
- Capacidad de supervisión.
- Sostenibilidad financiera.

### 16.4. Proteger la independencia académica

La empresa puede codiseñar el reto y participar en el seguimiento, pero no debe controlar la evaluación académica final. La tesis debe ser defendible ante pares académicos, con mecanismos razonables para proteger información sensible sin bloquear la circulación del conocimiento.

### 16.5. Integrar investigación, innovación y extensión

El doctorado industrial es una estrategia de articulación entre investigación y extensión. No debe ser gestionado únicamente por la oficina de posgrados. Requiere coordinación entre escuela doctoral, facultades, grupos de investigación, oficina jurídica, oficina de transferencia, dirección financiera y relacionamiento empresarial.

## 17. Conclusiones

El doctorado industrial es una modalidad doctoral de alta pertinencia para campos de ingeniería, tecnología, salud digital, inteligencia artificial, energía, infraestructura, manufactura avanzada, materiales, logística, sostenibilidad y sistemas sociotécnicos. Su valor no radica en reducir el doctorado a una aplicación empresarial, sino en elevar problemas reales a preguntas científicas originales.

Los modelos internacionales muestran que no existe una única forma de doctorado industrial. España privilegia la mención industrial; Reino Unido y Países Bajos desarrollan modelos EngD; Australia opera esquemas flexibles de Industry PhD; Francia cuenta con CIFRE; Suecia y Dinamarca articulan empleo externo y matrícula doctoral.

Para una universidad que quiera adaptar el modelo, las referencias más útiles son complementarias. 4TU y Warwick ofrecen modelos maduros de ingeniería. UTS y Melbourne ofrecen flexibilidad para alianzas universidad-empresa. UC3M, UPC y UPM ofrecen procedimientos transferibles por su claridad normativa. KTH, Aalborg y Sorbonne muestran alternativas para doctorandos empleados por organizaciones externas.

La decisión estratégica no debe ser copiar un modelo externo, sino construir una arquitectura institucional que preserve la calidad doctoral y, al mismo tiempo, aumente la pertinencia, transferencia y sostenibilidad de la formación doctoral.

## **18. Referencias institucionales verificadas**